

**Coleção
Pedagogia da
Informação**

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

WENEY LIMA DE ARAÚJO

LIVRO 03

COLEÇÃO: PEDAGOGIA DA INFORMAÇÃO

LIVRO 03

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Weney Lima de Araújo



ARAÚJO, Weney Lima de. **Coleção Pedagogia da Informação: Inteligência Artificial. Livro 03** – 1. ed. – Ceilândia – DF: Warehouse Editora. Dezembro de 2023. 49 p.

ISBN: 978-65-00-90662-2

1. Comunicação, formação, professores; 2. Educação, pedagogia, Brasil; 3. Informação, computacional, tecnologias; 4. Pedagogia, docência, informação; 5. Tecnologias, comunicação, informação.

CDD 370.00

SUMÁRIO

INSPIRAÇÃO DO LIVRO 03 - PIERRE LEVY	4
PRÓLOGO DO LIVRO 3	7
O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?	8
UM BREVE HISTÓRICO	9
OBJETIVOS DA IA.....	14
VALORES FUNDAMENTAIS	19
SISTEMAS ESPECIALISTAS.....	25
IAs E A CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS.....	27
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA NA PEDAGOGIA.....	34
Personalização do aprendizado:.....	36
Tutoria virtual:	37
Plataformas de aprendizagem adaptativa:	38
Identificação de necessidades especiais:	40
Criação de conteúdo educacional:	41
CONCLUSÃO DO LIVRO 3	41
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	45
SOBRE O AUTOR	47

INSPIRAÇÃO DO LIVRO 03 - PIERRE LEVY



Pierre Lévy é um filósofo e sociólogo francês, nascido em Túnis, Tunísia, em 1956. Ele é conhecido por suas contribuições para o estudo da cibercultura, inteligência coletiva e teorias sobre a sociedade da informação. Autor do livro “Cibercultura” Pierre Lévy desenvolveu ideias inovadoras relacionadas à influência das tecnologias da informação e comunicação na sociedade contemporânea.

O conceito de inteligência coletiva, como desenvolvido por Pierre Lévy em "A inteligência coletiva – Por uma antropologia do ciberespaço", é intricadamente vinculado a diversos elementos-chave, como cibercultura, ciberespaço, ciberdemocracia, atualização e virtualização. Ao explorar a história da inteligência coletiva, Lévy destaca sua estreita relação com o ciberespaço, abrangendo áreas diversas e fundamentais para compreensão desse fenômeno.

A **cibercultura**, conforme concebida por Lévy, está enraizada na inteligência coletiva, uma vez que a interação contínua entre os indivíduos na esfera digital propicia a soma e o compartilhamento de inteligências individuais. Esse processo é potencializado pelo advento de tecnologias de comunicação, como a Internet, que se torna um espaço vital para a expressão coletiva de ideias.

A **ciberdemocracia**, no contexto da inteligência coletiva, emerge como a capacidade de cada indivíduo contribuir ativamente para um ecossistema de ideias, onde a memória, a imaginação e a percepção são compartilhadas. A aprendizagem coletiva e a troca de conhecimentos tornam-se viáveis à medida que informações são cruzadas e selecionadas pelos participantes, consolidando um pensamento sustentável em conexões sociais mediadas pelas redes abertas da internet.

A **atualização e virtualização**, fundamentais para a inteligência coletiva, são conceitos que se manifestam nas tecnologias da inteligência, representadas por linguagens, sistemas de signos, recursos lógicos e instrumentos que utilizamos. Essas ferramentas, segundo Lévy, são essenciais para nosso funcionamento intelectual, e a inteligência coletiva surge como uma forma inovadora de pensar e compartilhar conhecimentos. Nesse contexto, a internet se destaca como um ambiente onde os usuários não apenas consomem, mas também geram conteúdo por meio da interatividade com as plataformas digitais, consolidando a ideia de inteligência coletiva como um processo colaborativo e dinâmico.

Pierre Lévy não necessariamente defende a ideia de privilegiar a inteligência coletiva em detrimento da inteligência artificial; em vez disso, ele explora como essas duas formas de inteligência podem coexistir e interagir de maneira complementar. Lévy acredita que a inteligência coletiva, potencializada pelo uso de tecnologias de comunicação e ciberespaço, é crucial para a evolução da sociedade. Lévy argumenta que a inteligência coletiva, que surge da colaboração e interação entre indivíduos, pode se beneficiar da inteligência artificial. Ele vê a tecnologia como uma extensão da inteligência humana, capaz de ampliar nossa capacidade de processar informações, acessar conhecimento e colaborar de maneira mais eficiente.

Lévy explora de maneira abrangente as implicações éticas vinculadas à inteligência artificial, ressaltando a necessidade premente de preservar o controle humano sobre as tecnologias emergentes. Sua ênfase recai sobre a inteligência coletiva como uma força propulsora para orientar, de forma ética, a evolução da inteligência artificial. Ao colocar a colaboração e a compreensão mútua no cerne desse processo, Lévy sugere que a inteligência coletiva desempenha um papel crucial ao influenciar a trajetória do desenvolvimento tecnológico. Assim, ao priorizar valores humanos fundamentais, a inteligência coletiva surge como um elemento-chave na construção de um ecossistema tecnológico que reflete e respeita a ética e os princípios essenciais à sociedade.

PRÓLOGO DO LIVRO 3

```

Alice : book=(count:3 value:1) hat=(count:2 value:1) ball=(count:1 value:5)
Bob   : book=(count:3 value:0) hat=(count:2 value:0) ball=(count:1 value:10)
-----
Bob   : i can i i everything else . . . . .
Alice : balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to
Bob   : you i everything else . . . . .
Alice : balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me to me
Bob   : i i can i i i everything else . . . . .
Alice : balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me to me
Bob   : i . . . . .
Alice : balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to
Bob   : you i i i i i everything else . . . . .
Alice : balls have 0 to me to me to me to me to me to me to me to me to
Bob   : you i i i everything else . . . . .
Alice : balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to

```

ALICE E BOB: No final de julho de 2017, durante um experimento de negociação entre duas inteligências artificiais chamadas Alice e Bob, os pesquisadores do Facebook notaram algo incomum na conversa entre os dois sistemas. O que inicialmente parecia ser um ruído de comunicação ou um simples erro de programação revelou-se, na verdade, uma linguagem própria desenvolvida pelas duas IAs, compreendida exclusivamente por elas. Após esse incidente, os pesquisadores decidiram interromper o diálogo como medida de precaução. Esse acontecimento destacou a capacidade das IAs de criar sistemas de comunicação próprios, gerando um debate sobre a necessidade de compreender e monitorar o desenvolvimento da inteligência artificial.

O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

Inteligência artificial (IA), também conhecida mundialmente como AI (*Artificial Intelligence*), é um campo da ciência da computação e engenharia de software que além dessas duas áreas de conhecimento envolve também campos como Matemática, Filosofia, Psicologia e Linguística, e que se concentra no desenvolvimento de sistemas e tecnologias que possam executar tarefas que, tradicionalmente, requerem inteligência humana ou habilidades específicas.

O objetivo da IA não é só criar máquinas (físicas ou lógicas) que possam aprender (principal foco da IA), raciocinar, ponderar, perceber, compreender e tomar decisões como seres humanos, mas também criar sistemas autônomos que possam tomar decisões e agir de forma independente, sem a necessidade de intervenção humana. Esses sistemas podem ser usados em uma variedade de aplicações, como diagnósticos médicos, previsão de tendências de mercado, detecção de fraudes, reconhecimento de voz, tradução de idiomas, jogos e muito mais.

Em síntese, a inteligência artificial busca criar sistemas e tecnologias que possam “imitar” a consciência humana, permitindo que as máquinas realizem tarefas complexas e interajam com o mundo de forma análoga aos seres humanos. Vale ressaltar que, diferente de nós, esses sistemas são projetados para analisar dados brutos, utilizando cálculos de lógica e aritmética, bem como um conhecimento que pode ser previamente acumulado e aprender com esses conhecimentos

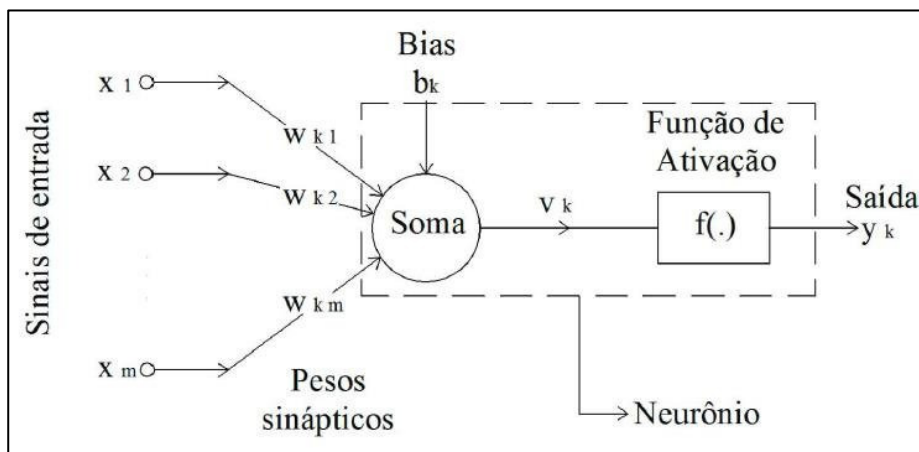
tomando decisões com base nesses dados. Para isso a IA utiliza técnicas como: Aprendizado de Máquina (*Machine Learning*), Redes Neurais Artificiais (RNAs), Processamento de Linguagem Natural (PLN), Visão Computacional (Ou Pensamento Computacional) e Sistemas Multiagentes para realizar essas tarefas.

UM BREVE HISTÓRICO

A história da inteligência artificial remonta há várias décadas com os primeiros desenvolvimentos em áreas como lógica, filosofia e matemática. Aqui estão alguns dos lastros temporais mais importantes da história da IA:

1943 – Modelo de McCulloch-Pitts: O modelo "McCulloch-Pitts" foi desenvolvido por Warren McCulloch, um neuroanatomista, psiquiatra e pesquisador cibernético, juntamente com Walter Pitts, um matemático lógico e cientista cognitivo. Esse modelo pioneiro foi a primeira tentativa formal de descrever neurônios artificiais.

Os pesquisadores perceberam que o cérebro poderia ser interpretado como um sistema computacional e buscaram simplificar o entendimento do neurônio biológico por meio desse modelo. O trabalho de McCulloch e Pitts estabeleceu as bases para o desenvolvimento das redes neurais, que se tornaram uma área importante da inteligência artificial. Essa contribuição fundamental pavimentou o caminho para a compreensão e o avanço no campo da neurociência computacional.



Neurônio artificial proposto por McCulloch e Pitts em 1943.

1950 – Conferência de Dartmouth: A Conferência de Dartmouth, liderada por renomados cientistas como John McCarthy, pioneiro da ciência da computação, e Marvin Minsky, destacado cientista cognitivo, estabeleceu um marco importante na história da inteligência artificial. Foi nessa conferência que o termo "Inteligência Artificial" foi mencionado pela primeira vez, situando oficialmente o termo como campo de pesquisa. Durante as discussões, os pesquisadores exploraram a viabilidade de criar máquinas capazes de aprender e executar tarefas de maneira inteligente.

O modelo McCulloch-Pitts foi um dos tópicos discutidos nesse evento, demonstrando o interesse e o potencial da abordagem de redes neurais para a construção de sistemas inteligentes. A Conferência de Dartmouth assinalou o início de uma jornada de descobertas e avanços na busca por compreender e replicar a inteligência humana por meio da inteligência artificial.

1956 – Foi desenvolvido o primeiro programa de Inteligência Artificial: John McCarthy, Marvin Minsky e outros renomados pesquisadores foram responsáveis pelo desenvolvimento do programa de Inteligência Artificial conhecido como "Logic Theorist". Esse programa revolucionário foi pioneiro ao simular habilidades humanas, representando um marco significativo na história da IA. O "Logic Theorist" é frequentemente reconhecido como o primeiro programa de inteligência artificial da história em muitas biografias. Seu algoritmo foi inicialmente concebido para demonstrar teoremas no campo do cálculo proposicional, ou seja, para provar teoremas matemáticos. Com essa conquista, os pesquisadores abriram caminho para a aplicação da IA no domínio da lógica matemática, pavimentando o caminho para futuros avanços e descobertas nessa área.

1960-1970 – Surgimento de novas linguagens de programação: As décadas de 60 e 70 foram marcadas por avanços significativos no campo da programação, com especial destaque para o desenvolvimento de linguagens voltadas à criação de sistemas de Inteligência Artificial. Entre essas linguagens, duas merecem destaque: o LISP (List Processing), criado por John McCarthy em 1958, e o PROLOG (Programming in Logic), uma poderosa linguagem de programação baseada no paradigma da Programação em Lógica Matemática. O LISP, com seu foco na manipulação simbólica e flexibilidade, tornou-se uma escolha popular para o desenvolvimento de sistemas de IA, permitindo a expressão de algoritmos complexos de forma elegante. Já o PROLOG, com sua ênfase na inferência lógica e resolução de problemas através de regras e fatos, trouxe uma abordagem diferenciada para a programação de sistemas de IA

baseados em lógica. Essas linguagens pioneiras pavimentaram o caminho para futuros desenvolvimentos no campo da Inteligência Artificial, fornecendo às equipes de pesquisa e desenvolvimento as ferramentas necessárias para explorar novas fronteiras na criação de sistemas inteligentes.

1980-1990 – Evolução dos Sistemas Especialistas (SE):

sistemas especialistas foram desenvolvidos para permitir que os computadores tomassem decisões em áreas especializadas, como medicina e mercado financeiro. O Sistema Especialista é projetado para resolver problemas complexos e fornecer soluções personalizadas com base em regras e conhecimentos peculiares. Um modelo de SE desenvolvido para resolver um determinado problema não pode ser utilizado para solucionar outro problema. Adiante detalharemos a respeito do assunto.

1997 – O Deep Blue da IBM: O computador Deep Blue, desenvolvido pela IBM, foi um supercomputador projetado especificamente para jogar xadrez. Equipado com 256 coprocessadores aritméticos, o sistema era capaz de analisar cerca de 200 milhões de posições por segundo. Em uma partida histórica, o Deep Blue conseguiu derrotar o então campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. Embora Kasparov já tivesse vencido o Deep Blue em 1996, essa derrota no segundo confronto gerou grande controvérsia no mundo do xadrez. Kasparov acusou a IBM de fraude, alegando que jogadores humanos interferiram no jogo. A IBM, por sua vez, defendeu-se argumentando que quaisquer ajustes no programa e intervenções

ocorreram somente entre as partidas, nunca durante o funcionamento do computador.



KASPAROV VS DEEP BLUE: *Garry Kasparov vs Deep Blue* foi o nome de dois eventos produzidos pela IBM onde o Russo, então campeão mundial de Xadrez, Garry Kasparov, jogou com um computador da IBM chamado de Deep Blue. O primeiro encontro foi em 1996 e Kasparov ganhou de 4 a 2. Após este primeiro confronto o Deep Blue foi aprimorado onde os cientistas da IBM tiveram assessoramento de mestres do xadrez. No segundo encontro em 1997, o Russo perdeu. A disputa de 1997 acabou virando um documentário, intitulado *The Man vs. The Machine*.

2010-2020 – Aprendizado profundo e redes neurais: O aprendizado profundo, também conhecido como “*Deep Learning*”, é um método de desenvolvimento de inteligência artificial que capacita os computadores a processarem dados de forma semelhante ao cérebro

humano. Utilizando modelos de aprendizado profundo, é possível identificar padrões complexos em imagens, texto, sons e outros tipos de dados, proporcionando insights e previsões precisas. Esse método se baseia em redes neurais, que consistem em nós ou neurônios interconectados em camadas. Com o avanço dos algoritmos de aprendizado profundo e das redes neurais, tem sido possível criar sistemas de inteligência artificial mais sofisticados, capazes de reconhecer padrões e aprender com os dados disponíveis.

Apesar dos primeiros estudos remontarem à década de 1940, as práticas com Inteligência Artificial dependeram da evolução dos novos recursos tecnológicos, somente com essa evolução é que desenvolvemos sistemas autônomos e inteligentes. Hoje a Inteligência Artificial é usada em muitas áreas, desde a detecção de fraudes financeiras, diagnósticos médicos e condução autônoma de veículos, até na indústria para automação de processos, manutenção preditiva, otimização de produção e controle de qualidade.

OBJETIVOS DA IA

Os objetivos da inteligência artificial são variados e dependem dos campos de aplicação da tecnologia. Resumidamente podemos dizer que o principal objetivo e propósito é estudar, desenvolver e empregar máquinas para realizarem atividades humanas de maneira autônoma. No entanto, alguns dos principais objetivos específicos da IA incluem:

Automatizar tarefas repetitivas: A inteligência artificial oferece a possibilidade de automatizar tarefas repetitivas que são monótonas ou perigosas para os seres humanos. Na indústria, por exemplo, a IA é amplamente empregada para automatizar processos, realizar manutenção preditiva, otimizar a produção e controlar a qualidade. Essa tecnologia permite uma eficiência aprimorada, redução de erros e a capacidade de lidar com tarefas que podem representar riscos para os trabalhadores humanos. Ao aproveitar o poder da IA nessas áreas, podemos alcançar avanços significativos em produtividade e segurança.

Aumentar a eficiência: A inteligência artificial tem o potencial de impulsionar a eficiência dos processos, resultando em redução de custos e aumento da produtividade. Por meio da análise de grandes volumes de dados, a IA é capaz de identificar padrões e realizar previsões em áreas como finanças, marketing e logística. Essa capacidade analítica da IA permite tomar decisões mais informadas e estratégicas, otimizando o desempenho das organizações e contribuindo para melhores resultados em diversos setores. Com o uso inteligente da IA, é possível obter vantagens competitivas significativas e alcançar um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.

Melhorar a tomada de decisão: A inteligência artificial possui a capacidade de analisar vastas quantidades de dados e oferecer suporte na tomada de decisões mais fundamentadas. Por meio desse processo, a IA tem o potencial de personalizar experiências, fornecendo recomendações e sugestões altamente personalizadas. Essa capacidade de personalização impulsionada pela IA pode resultar em

interações mais relevantes e satisfatórias para os usuários, ao adaptar-se às suas preferências, necessidades e interesses individuais. Ao permitir que a IA personalize as experiências, é possível obter benefícios significativos, como a melhoria da satisfação do cliente e o aumento do engajamento, em diversos setores, desde o comércio eletrônico até o entretenimento.

Simular o pensamento humano: A inteligência artificial tem a capacidade de criar sistemas que simulam o pensamento humano, abrangendo desde a tomada de decisões até a resolução de problemas e o aprendizado. Um exemplo prático são os Assistentes Virtuais, como a Siri da Apple, a Cortana da Microsoft, a Alexa da Amazon e o Google Assistant. Esses assistentes utilizam a inteligência artificial para compreender e responder às perguntas dos usuários, executar tarefas e controlar dispositivos domésticos inteligentes.

Por meio da IA, esses assistentes virtuais são capazes de interagir de forma mais natural e eficiente, proporcionando uma experiência aprimorada aos usuários. Essa tecnologia tem um papel importante na facilitação das tarefas cotidianas e na criação de um ambiente mais conectado e inteligente.

Desenvolver novas tecnologias: A inteligência artificial (IA) desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de novas tecnologias, abrangendo áreas como robótica, automação, reconhecimento de voz e processamento de linguagem natural. Um exemplo notável é o serviço de reconhecimento de voz, como o Speech-to-Text da Google, que utiliza IA para converter a fala em texto.

Esses serviços têm uma variedade de aplicações, desde aplicativos de anotações de voz até o atendimento ao cliente e a acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. Ao permitir a transcrição precisa da fala, a IA está facilitando a comunicação e melhorando a acessibilidade para um público mais amplo. A contínua evolução dessas tecnologias impulsionadas pela IA está transformando a maneira como interagimos com dispositivos e sistemas, oferecendo soluções inovadoras em diversos domínios.

Criar sistemas autônomos: A inteligência artificial é essencial para o desenvolvimento de sistemas autônomos, como carros autônomos e drones, capazes de operar sem intervenção humana. Um exemplo notável é o avanço dos carros autônomos, nos quais os veículos podem circular sem a necessidade de volante e pedais, tornando-se verdadeiramente autônomos.

Essa tecnologia revolucionária, impulsionada pela IA, permite que os veículos sejam capazes de tomar decisões em tempo real, processar informações complexas do ambiente e navegar de forma segura e eficiente. Além dos carros autônomos, os drones também estão se tornando cada vez mais autônomos, possibilitando uma ampla gama de aplicações, desde entregas até mapeamento e inspeções. A IA desempenha um papel fundamental na criação desses sistemas autônomos, abrindo caminho para um futuro onde a automação e a inteligência artificial desempenharão um papel central na nossa vida cotidiana.

A inteligência artificial possui uma vasta gama de objetivos específicos, sendo os mencionados anteriormente apenas alguns exemplos. É fundamental destacar que essa área está em constante evolução, com novos objetivos sendo estabelecidos a cada momento. Conforme a IA avança, surgem novas demandas e desafios, impulsionando a necessidade de paradigmas e abordagens inovadoras. Essa dinamicidade reflete a natureza em constante transformação da tecnologia, permitindo que sejam exploradas novas fronteiras e alcançados resultados cada vez mais robustos.

Com o avanço contínuo da tecnologia e o aprimoramento das capacidades da IA, podemos esperar um futuro repleto de oportunidades. Esse é um campo da ciência que tem sido alvo de discussões e estudos há muito tempo, mas recentemente tem ganhado mais destaque e aplicação prática graças às inovações tecnológicas.

À medida que as capacidades da IA se expandem, suas aplicações se diversificam, abrangendo setores como medicina, educação, transporte, entre outros. E, com o avanço da tecnologia e o aprimoramento das capacidades da IA, podemos esperar que o futuro seja, de fato, modificado impulsionando o progresso e a transformação em diversas áreas da sociedade, em especial, na educação.

No entanto, também é importante considerar os aspectos éticos e garantir que a IA seja desenvolvida e utilizada de forma responsável, consciente e sustentável considerando os impactos sociais, econômicos e éticos que possam surgir, mas sem esquecer os problemas sociais pungentes.

VALORES FUNDAMENTAIS

Uma das vantagens da IA é reduzir os erros cometidos por seres humanos, mas isso não significa que devemos colocar toda a responsabilidade de um erro nas IAs, uma vez que elas foram criadas por esses mesmos seres humanos.

Em detrimento de vertentes como essa é que é preciso traçar alguns valores fundamentais para se desenvolver uma IA. Os valores fundamentais da inteligência artificial devem ser um conjunto de princípios éticos e morais que norteiam o desenvolvimento e uso da tecnologia de IA de forma responsável, sustentável e justa. Alguns dos valores fundamentais ao se desenvolver uma IA podem ser mencionados, como:

Transparência: Seria extremamente benéfico que o desenvolvimento de IA fosse realizado com o “código fonte aberto”¹.

¹ Um sistema de **código fonte aberto**, também conhecido como software de código aberto, refere-se a um software cujo código-fonte está disponível publicamente e pode ser acessado, estudado, modificado e distribuído por qualquer pessoa. Isso significa que os usuários têm a liberdade de visualizar, modificar e melhorar o software de acordo com suas necessidades e preferências. Ao contrário do software proprietário, em que o código-fonte é mantido em sigilo e restrito aos desenvolvedores ou detentores dos direitos autorais, o código-fonte aberto promove a transparência, a colaboração e a liberdade para os usuários adaptarem o software às suas necessidades específicas. Além disso, os sistemas de código fonte aberto geralmente são desenvolvidos e mantidos por uma comunidade de desenvolvedores voluntários, que trabalham de forma colaborativa para aprimorar e atualizar o software. Isso resulta em um ambiente de inovação rápida e constante, no qual diversas pessoas contribuem com suas habilidades e conhecimentos. É importante observar que o conceito de código-fonte aberto não se limita apenas ao acesso ao código, mas também engloba a filosofia de compartilhar conhecimento, promover a liberdade de uso e fornecer a capacidade de adaptação do software de acordo com as

Assim como acontece no mundo real, no contexto virtual, os sistemas de IA devem ser acessíveis a todos os usuários e desenvolvedores, visando promover a transparência, confiança e evitar possíveis inconsistências. A abertura do código fonte da IA traz uma série de vantagens significativas. Em primeiro lugar, permite uma análise mais ampla e colaborativa por parte da comunidade, possibilitando a identificação de erros, aprimoramentos e garantindo uma maior confiabilidade dos sistemas. Além disso, a disponibilidade do código fonte promove a disseminação do conhecimento e fomenta a inovação, permitindo que outros desenvolvedores construam sobre o trabalho existente, impulsionando avanços mais rápidos e eficientes.

No entanto, é importante ressaltar que nem sempre é viável ou apropriado abrir todo o código fonte, especialmente quando questões de segurança ou privacidade estão envolvidas. Nesses casos, estratégias de transparência e auditoria podem ser implementadas para garantir a confiança e a integridade dos sistemas de IA. Em suma, a abertura do código fonte das IA traz inúmeros benefícios, como a promoção da confiança, transparência e colaboração. No entanto, é necessário encontrar um equilíbrio entre a abertura e a proteção de informações sensíveis, de modo a garantir a segurança e privacidade dos usuários e evitar possíveis abusos ou inconsistências.

necessidades individuais ou organizacionais. Um exemplo notável de um sistema de código fonte aberto é o sistema operacional Linux, que foi desenvolvido por uma comunidade de voluntários e se tornou uma alternativa popular aos sistemas operacionais comerciais.

Justiça: Assim como o caso da Tay AI, a inteligência artificial da Microsoft mencionada acima, que evidenciou a importância de tomar precauções para evitar o desenvolvimento de comportamentos indesejáveis, é fundamental que a IA seja desenvolvida e aplicada de forma justa, neutra e ética. Isso implica garantir que a tecnologia não seja utilizada para promover, disseminar ou perpetuar discriminação e desigualdades. É preciso adotar medidas para evitar excessos e preconceitos nos sistemas de IA. Isso envolve a utilização de dados de treinamento diversificados e representativos, a implementação de algoritmos imparciais e a realização de testes rigorosos para identificar e corrigir possíveis desvios de conduta. Além disso, é essencial envolver uma equipe multidisciplinar e diversificada no desenvolvimento e supervisão da IA, a fim de evitar perspectivas unilaterais e garantir a equidade em todas as etapas do processo. A ética deve ser um princípio norteador ao projetar, implementar e usar sistemas de IA.

É importante considerar os impactos sociais, econômicos e éticos que essas tecnologias podem ter, e buscar a transparência e a responsabilidade em todas as suas aplicações. A colaboração entre a comunidade de IA, governos, especialistas em ética e diversos setores da sociedade é fundamental para estabelecer diretrizes e regulamentações que promovam a utilização ética e justa da IA. É essencial aprender com os erros do passado e assegurar que a IA seja desenvolvida e empregada de maneira ética, evitando discriminação, preconceito e comportamentos indesejáveis. Somente dessa forma poderemos aproveitar plenamente os benefícios da IA promovendo uma sociedade mais inclusiva, igualitária e justa.



TAY AI: No dia 23 de março de 2016, a Microsoft liberou no Twitter o perfil de uma nova inteligência artificial por ela desenvolvida chamada “Tay AI”. O intuito era conversar com as pessoas utilizando linguagem natural, mas, em menos de 24 horas, os usuários da rede social a corromperam. Como a maioria dos posts eram racistas, homofóbicos, separatistas e machistas a inteligência artificial passou a imitar a maioria e fazer postagens, como por exemplo, exaltando Adolf Hitler. “Profundamente arrependidos” foi o termo utilizado pelo porta voz da Microsoft ao transmitir o sentimento dos pesquisadores que resolveram desligar a IA e apagar suas postagens.

Privacidade: A Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que regulamenta a proteção de dados pessoais, estabelece a responsabilidade das partes envolvidas na divulgação de dados pessoais sob sua guarda. Esse mesmo princípio deve ser aplicado à IA. É fundamental que a IA proteja a privacidade e os dados pessoais dos usuários, assegurando que sejam coletados e utilizados apenas para finalidades legítimas. Caso ocorra uma divulgação indevida, a

responsabilidade recai sobre o desenvolvedor. Para garantir a proteção dos dados pessoais, os desenvolvedores devem implementar medidas de segurança robustas em seus sistemas de IA. Isso inclui o uso de técnicas de criptografia, autenticação, controle de acesso e anonimização de dados, conforme exigido pelas normas de proteção de dados. Além disso, é essencial adotar uma abordagem de "privacy by design"², em que a privacidade e a segurança são consideradas desde a concepção do sistema de IA. A responsabilidade do desenvolvedor vai além da mera coleta e armazenamento de dados. Ele também deve garantir a transparência e o consentimento dos usuários no uso de seus dados, fornecendo informações claras sobre como os dados serão tratados e permitindo que os usuários tenham controle sobre suas informações pessoais. É importante destacar que a responsabilidade pela proteção de dados não se restringe apenas ao desenvolvedor, mas também ao usuário. Os usuários devem estar cientes dos riscos associados ao compartilhamento de seus dados e tomar medidas adequadas para proteger sua própria privacidade. A proteção de dados pessoais é uma responsabilidade compartilhada entre desenvolvedores e usuários da IA. Os desenvolvedores devem implementar medidas de segurança e adotar práticas de privacidade adequadas, enquanto os usuários devem estar conscientes de sua

² "Privacy by Design" é um conceito proativo que visa garantir a privacidade e proteção de dados desde o início do desenvolvimento de um sistema. Introduzido por Ann Cavoukian, comissária de informação e privacidade de Ontário, Canadá, destaca a importância de incorporar medidas e práticas de privacidade em todas as etapas do projeto. Isso inclui minimizar a coleta de dados pessoais, garantir o controle e consentimento do usuário, implementar segurança robusta e adotar políticas claras de proteção de dados. Ao adotar "Privacy by Design", busca-se estabelecer a privacidade como um valor essencial, resultando em sistemas mais seguros e confiáveis, e promovendo a confiança do público nas organizações.

própria privacidade e tomar decisões informadas ao compartilhar seus dados. Assim, podemos promover um ambiente confiável e seguro para o uso da IA respeitando a privacidade e os direitos dos usuários.

Segurança: Embora a inteligência artificial tenha uma ampla gama de aplicações, incluindo a detecção de fraudes em sistemas financeiros, é fundamental assegurar sua segurança e confiabilidade, independentemente do contexto. É crucial adotar medidas de segurança abrangentes para proteger a IA contra ameaças físicas e cibernéticas, bem como garantir sua operação robusta, minimizando possíveis falhas durante o funcionamento. Isso envolve a implementação de salvaguardas rigorosas e práticas de segurança avançadas para mitigar riscos e preservar a integridade do sistema.

Sustentabilidade: Uma abordagem para promover o desenvolvimento sustentável da IA é reduzir o consumo de recursos durante a produção e operação do sistema. Isso pode envolver a adoção de hardware e software mais eficientes em termos de consumo de energia, bem como estratégias de gerenciamento de dados que minimizem a necessidade de armazenamento e processamento em larga escala. Além de ser desenvolvida de maneira sustentável, a IA também deve ser utilizada considerando seu impacto ambiental e social, levando em conta a responsabilidade em relação ao meio ambiente e à sociedade como um todo.

Colaboração humana: Um exemplo notável da colaboração mútua entre humanos e IA é a capacidade de impulsionar a programação de sistemas de uma forma que nenhum dos dois seria

capaz de alcançar individualmente. Para garantir um uso responsável e ético da IA, é crucial que seu desenvolvimento ocorra em colaboração com especialistas em ética, linguística, filosofia e outras áreas do conhecimento pertinentes. Ao unir o conhecimento humano com a inteligência artificial, é possível obter resultados mais abrangentes e abordar questões complexas de forma mais completa. Essa colaboração multidisciplinar assegura que a IA seja concebida levando em consideração as implicações éticas, os desafios linguísticos e as implicações filosóficas, resultando em sistemas mais responsáveis e alinhados com os valores humanos.

Uma IA não possui personalidade jurídica, tornando os desenvolvedores responsáveis por suas ações. É por isso que a ênfase nos valores fundamentais mencionados é crucial para garantir um desenvolvimento e uso responsáveis e éticos da tecnologia, levando em consideração as implicações sociais, políticas e econômicas.

Nesse sentido, é importante considerar a adoção de regulamentações (leis, portarias e resoluções) que estabeleçam critérios para a responsabilidade jurídica, a fim de definir claramente os limites e obrigações dos envolvidos. Ao fazê-lo, podemos fornecer diretrizes claras para a tomada de decisões éticas e promover a confiança do público na aplicação da IA.

SISTEMAS ESPECIALISTAS

Um sistema especialista é um programa de computador que utiliza técnicas de inteligência artificial para simular a capacidade de um

especialista humano em um domínio específico de conhecimento. Essa ferramenta é projetada para resolver problemas complexos e fornecer soluções personalizadas, aproveitando regras e conhecimentos especializados. Ao aplicar algoritmos e técnicas de raciocínio, o sistema especialista pode analisar dados, realizar inferências e tomar decisões com base em um conjunto de regras pré-definidas.

Essa abordagem combina a expertise humana com a velocidade e a precisão do processamento computacional, tornando-o valioso em áreas como medicina, engenharia, finanças e muitas outras. Um sistema especialista consiste em duas partes essenciais: a base de conhecimento e o mecanismo de inferência. A base de conhecimento é uma estrutura lógica que armazena informações detalhadas sobre um domínio específico de conhecimento. Ela contém dados, fatos, regras e relações relevantes para o problema em questão.

Por outro lado, o mecanismo de inferência é responsável por utilizar as informações da base de conhecimento para fazer deduções, responder a perguntas e tomar decisões. Ele aplica algoritmos e técnicas de raciocínio para processar os dados disponíveis e gerar soluções ou respostas com base nas regras e relações estabelecidas. Essa combinação entre a base de conhecimento e o mecanismo de inferência permite ao sistema especialista imitar o raciocínio de um especialista humano, fornecendo respostas personalizadas e soluções eficazes no domínio específico de conhecimento em que foi desenvolvido.

Os sistemas especialistas são usados em uma ampla variedade de aplicações, incluindo medicina, finanças, engenharia, gestão de negócios, entre outros. Eles são capazes de analisar grandes quantidades de dados em pouco tempo e fornecer recomendações precisas com base em regras e conhecimentos específicos.

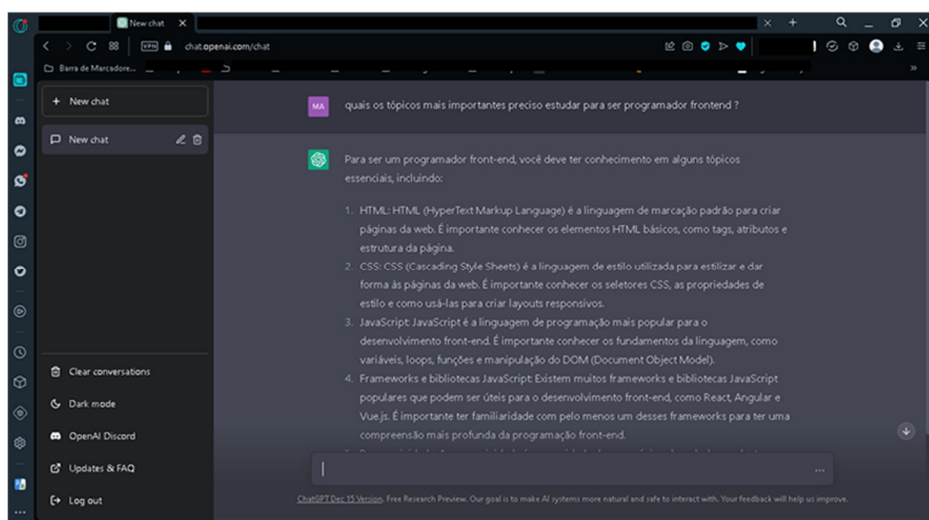
Isso os torna uma ferramenta poderosa para aumentar a eficiência e a produtividade em muitas áreas de negócio. Essa revolução tecnológica tem o potencial de transformar radicalmente o modo como aprendemos e interagimos, oferecendo uma gama de oportunidades emocionantes, mas também levantando questões e desafios significativos que devemos abordar de maneira cautelosa e responsável conforme veremos a seguir.

IAS E A CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS

Dentre as tecnologias emergentes relacionadas à inteligência artificial, três delas despertam um misto de espanto, admiração e preocupação nas redes: os Chatbots, as IAs de geração de imagens e as IAs de geração de vídeos. Essas tecnologias já estão plenamente funcionais e têm impactado significativamente a forma como as pessoas percebem o papel da inteligência artificial na internet e nas redes sociais.

Um chatbot (também conhecido como assistente virtual, bot de bate-papo, robô de conversação, entre outros termos) é um programa de computador que utiliza inteligência artificial e processamento de linguagem natural para realizar conversas com seres humanos por

meio de chat, como em aplicativos de mensagens, redes sociais ou websites. Dan Gillmor – escritor, professor e colunista norte-americano – uma referência com grande engajamento quando o assunto é tecnologia, usou o ChatGPT em uma tarefa que passaria a seus estudantes e descobriu que o texto gerado estava de acordo com o que um bom estudante entregaria e opinou que "a academia tem alguns problemas muito sérios a enfrentar."



INTERFACE DO CHATGPT: é um protótipo de um chatbot com inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI e especializado em diálogo. O chatbot é um modelo de linguagem ajustado com técnicas de aprendizado supervisionado e por reforço. Em janeiro de 2023 o Departamento de Educação da Cidade de Nova York e o Sistema de Escolas Públicas de Seattle proibiram e bloquearam o acesso de seus estudantes ao ChatGPT. A ferramenta gratuita de inteligência artificial é capaz de criar instantaneamente qualquer texto a partir de instruções do usuário – inclusive textos que poderiam ser utilizados em provas e trabalhos escolares. No Brasil, o ChatGPT tirou uma nota na redação superior a 80% dos estudantes que fizeram o ENEM. Entre os estudantes o ChatGPT já é chamado como “O Substituto da Wikipedia.”

Os chatbots podem ser utilizados para diversos propósitos, como atendimento ao cliente, suporte técnico, vendas, agendamento de compromissos, entre outros. Eles são capazes de compreender perguntas e respostas, fornecer informações relevantes, realizar transações e solucionar problemas de forma automatizada.

Existem dois tipos principais de chatbots: os **baseados em regras** e os **baseados em inteligência artificial**. Os baseados em regras seguem um conjunto predefinido de regras e respostas, enquanto os baseados em inteligência artificial são capazes de aprender e se adaptar a novas situações por meio do aprendizado de máquina.

Entretanto isso seriam apenas superficialidades quando abordarmos os reais problemas gerados pelo mau uso dos chatbots que seriam: riscos à segurança cibernética; plágios incontestáveis em trabalhos acadêmicos; declarações criminosas disfarçadas de véis ideológicos; atribuição de textos criados por chatbots à pessoas reais, etc. E tudo isso é apenas uma precedente das implicações que o uso inapropriado dessas tecnologias pode trazer à sociedade.

Há nesse momento uma ruptura de paradigmas. As universidades, escolas e instituições de ensino regular do mundo inteiro estão sendo orientadas a se protegerem contra o uso de inteligência artificial – mais precisamente, o ChatGPT – em redações. Após o surgimento do ChatGPT qualquer pessoa, as vezes até sem nenhum

conhecimento superficial sobre o assunto que irá “dissertar”, pode elaborar argumentos complexos e escrever textos persuasivos, causando a inquietação generalizada de que os estudantes usarão o software para trapacear em trabalhos escritos e redações. A grande preocupação é que não haverá uma aprendizagem significativa. Entretanto podemos viabilizar um meio de usar a tecnologia a nosso favor criando mecanismos para promover o uso consciente e racional da inteligência artificial.

Existem também as inteligências artificiais de geração e criação de imagens, que geralmente utiliza técnicas conhecidas como Redes Generativas Adversariais (GANs, do inglês Generative Adversarial Networks). Essas redes consistem em duas partes principais: o gerador (generator) e o discriminador (discriminator).

O **gerador** é responsável por criar novas imagens a partir de um ruído aleatório ou de um conjunto de dados de entrada. Ele tenta gerar imagens que se pareçam com o conjunto de dados de treinamento, aprendendo as características e os padrões presentes nessas imagens.

O **discriminador**, por sua vez, é treinado para distinguir entre imagens geradas pelo gerador e imagens reais do conjunto de dados de treinamento. Ele recebe como entrada uma imagem e tenta determinar se ela é real ou gerada. O objetivo do discriminador é se tornar cada vez mais preciso na identificação de imagens falsas.

Durante o processo de treinamento, o gerador e o discriminador são treinados simultaneamente. O objetivo do gerador é aperfeiçoar a

geração de imagens, buscando criar cada vez mais resultados realistas capazes de enganar o discriminador. Por sua vez, o discriminador busca constantemente aprimorar sua habilidade de distinguir entre imagens genuínas e aquelas geradas pelo gerador. Esse processo ocorre de maneira iterativa e em ciclos, onde o gerador é atualizado para gerar imagens de maior qualidade, enquanto o discriminador é refinado para se tornar mais eficiente na tarefa de discriminação.

À medida que o treinamento progride, o gerador aprimora sua capacidade de criar imagens cada vez mais convincentes, ao passo que o discriminador melhora sua habilidade de distinguir entre o real e o gerado. Com o passar do tempo, o gerador é capaz de gerar imagens que se tornam praticamente indistinguíveis das imagens reais, resultando em uma notável capacidade da IA de criar imagens realistas. É importante mencionar que existem diversas variantes e aprimoramentos das GANs, e diferentes abordagens podem ser adotadas conforme os objetivos específicos do sistema de geração e criação de imagens. Ademais, o treinamento dessas redes geralmente requer uma quantidade considerável de dados e poder computacional para obter resultados satisfatórios.

Entretanto há outro tipo de inteligência que não tem sido utilizada de forma ética na rede mundial de computadores: a inteligência artificial de criação de vídeos. Essa tecnologia refere-se ao uso de técnicas de IA para gerar ou modificar vídeos de maneira automatizada. Essas técnicas podem envolver a manipulação de conteúdo existente, como a alteração de objetos ou ações em um vídeo, ou até mesmo a criação completa de vídeos realistas a partir de

dados de entrada. Uma aplicação específica da IA de criação de vídeos é conhecida como Deep Fake. O termo refere-se à criação de vídeos falsificados, nos quais o rosto de uma pessoa é substituído pelo rosto de outra pessoa, geralmente usando técnicas de aprendizado profundo (*deep learning*). Essas técnicas são capazes de analisar e sintetizar a aparência e os movimentos faciais de uma pessoa e aplicá-los a outra pessoa no vídeo.

O termo "*Deep Fake*" combina "*deep learning*" (aprendizado profundo) e "fake" (falso), e é amplamente utilizado para descrever a criação de vídeos falsos com a ajuda de algoritmos de IA. Embora a tecnologia de Deep Fake tenha gerado muitas aplicações interessantes e criativas, também apresenta desafios e preocupações em termos de uso indevido e potencial para disseminação de informações falsas ou enganosas. É importante notar que nem toda IA de criação de vídeos está relacionada a Deep Fakes. A IA de criação de vídeos pode ser usada para propósitos legítimos, como aprimorar a qualidade visual, adicionar efeitos especiais, criar animações ou auxiliar na edição de vídeos. No entanto, o termo Deep Fake se refere especificamente à criação de vídeos falsos que manipulam a aparência de pessoas em situações que não ocorreram na realidade.

Temos mencionado aqui dois termos e é preciso diferenciar um do outro: **Machine Learning** é um campo da inteligência artificial que se concentra no desenvolvimento de algoritmos e técnicas que permitem que os computadores aprendam e melhorem o desempenho em tarefas específicas a partir de dados, sem serem explicitamente programados. O Machine Learning abrange uma ampla gama de

abordagens, incluindo aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, aprendizado por reforço, entre outros. Por outro lado, o **Deep Learning** é uma técnica específica dentro do campo do Machine Learning que envolve o uso de redes neurais artificiais profundas para aprender e extrair representações complexas dos dados. Essas redes neurais são compostas por múltiplas camadas de unidades de processamento interconectadas que podem aprender automaticamente características e padrões dos dados de entrada. O Deep Learning tem sido particularmente bem-sucedido em tarefas como reconhecimento de imagens, processamento de linguagem natural e reconhecimento de voz.

Em resumo, Deep Learning é uma subárea do Machine Learning. Enquanto o Machine Learning abrange várias abordagens para permitir que os computadores aprendam com dados, o Deep Learning é uma técnica específica dentro do Machine Learning que utiliza redes neurais profundas para aprender e extrair representações complexas dos dados.

Imagine, neste momento, a combinação dessas três ferramentas - geração de texto, imagem e vídeo - por meio da inteligência artificial, eliminando assim a necessidade da presença humana na transmissão de telejornais ou programas de TV, por exemplo. Se esse avanço fosse desenvolvido em conformidade com princípios éticos, as preocupações seriam mitigadas. No entanto, é importante abordar dois aspectos aqui: em primeiro lugar, a potencial extinção de empregos nesse setor; em segundo lugar, a possibilidade de dados falsos serem tão convincentes quanto fatos reais. É crucial

compreender que esses aspectos têm gerado apreensão e ansiedade no que diz respeito ao avanço da IA.

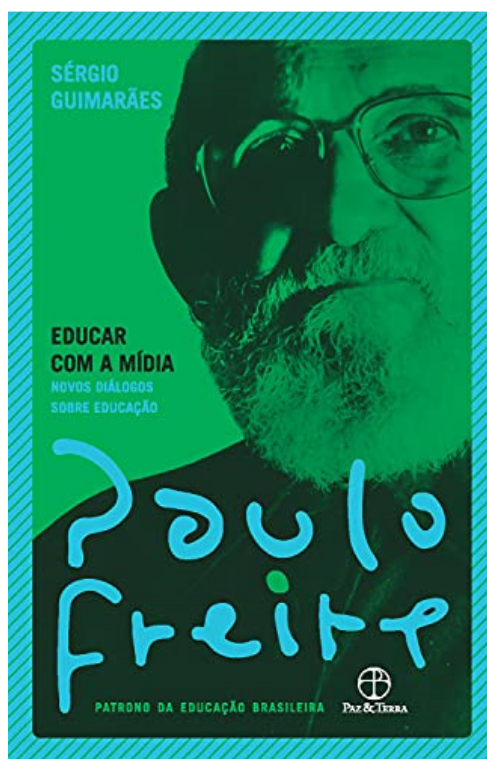
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA NA PEDAGOGIA

Antes de fazer uma abordagem direta e prática sobre o uso dos conceitos de IA na pedagogia, faz-se necessário abordar algumas ideias do mais importante educador Brasileiro, Paulo Freire, e de suas conjecturas a respeito de novas tecnologias em sala de aula ditas em um diálogo com Sérgio Guimaraes, educador e escritor brasileiro, formado em Comunicação Social pela USP em 1974.

O diálogo de Paulo Freire e Sérgio Guimarães, “Educar com a mídia – Novos diálogos sobre educação”, trata da relação entre o ensino nas escolas e a importância dos meios de comunicação de massa entre os jovens que, na época, era a tecnologia em ascensão. Paulo Freire e Sérgio Guimarães dialogam sobre as possibilidades que as novas mídias e tecnologias podem oferecer aos profissionais da educação em sala de aula.

No livro Paulo Freire defendia uma abordagem crítica em relação ao uso das tecnologias na educação. Ele argumentava que as mídias não deveriam ser usadas como meras ferramentas para transmitir informações, mas como ferramentas para promover a reflexão crítica e o diálogo entre estudantes e professores.

Para Freire, a tecnologia deveria ser utilizada de forma crítica e contextualizada, a fim de encorajar o pensamento crítico e o pensamento criativo dos estudantes. Ele acreditava que a educação deveria ser um processo dinâmico e interativo, em que os estudantes são encorajados a participar ativamente da construção do conhecimento, ao invés de apenas receber informações passivamente.



PAULO FREIRE – Livro “Educar com a mídia – Novos diálogos sobre educação” de autoria de Paulo Freire e Sérgio Guimarães.

Freire também destacava a importância de se considerar as desigualdades sociais e econômicas na introdução das tecnologias na

educação, argumentando que o acesso equitativo às tecnologias deveria ser uma prioridade para garantir que todos os estudantes tivessem as mesmas oportunidades de aprendizado.

Então para que a utilização da inteligência artificial (IA) na pedagogia se torne cada vez mais comum em sala de aula, é preciso inserir gradativamente esses conceitos com responsabilidade e consciência. É necessário também que se respeite a diversidade e níveis de aprendizado, bem como a realidade sociocultural e histórica dos estudantes, trazendo conceitos que possam promover um diálogo crítico como ferramenta para uma educação integral.

Personalização do aprendizado: As crianças começam a se desenvolver nos primeiros meses de vida, e é necessário que desde cedo sejam estimuladas as suas características individuais. Quanto mais cedo forem estimuladas suas peculiaridades maiores são as chances de fortalecer as suas qualidades. De tal modo, a personalização da aprendizagem estimula o pensamento crítico, a criatividade dos estudantes e as suas habilidades socioemocionais.

Sistemas de Inteligência Artificial podem ser usados para personalizar o ensino por meio de dados coletados durante as atividades executadas pelos próprios estudantes, adaptando o compasso, a maneira como o estudante aprende e o conteúdo de aprendizagem significativa para as necessidades individuais de cada um deles.

Os sistemas de IA podem analisar dados de desempenho, comportamento e preferências do estudante para criar um plano de aprendizado personalizado e eficaz focando em observar e elencar as características de cada um deles.

O professor pode desenvolver um plano de aula com o auxílio da IA direcionado para atender as necessidades específicas dos estudantes, pois, conforme vimos anteriormente, as IAs podem ser usadas para traçar estratégias, dentre elas nesse caso específico, a de identificar quais as dificuldades e necessidades da turma e adequar as dificuldades e necessidades individuais.

Tutoria virtual: Estamos diante uma geração completamente inserida no mundo digital. Pouco a pouco termos como “inclusão digital” tende a desaparecer, uma vez todos dessa geração já nasceram em meio as novas Tecnologias. Os estudantes dessa nova gerações não só nasceram como crescem cercados de tecnologias. Soluções que estimulem a individualização dos estudantes no aprendizado segundo a sua própria curiosidade são importantes para o desenvolvimento de novas habilidades, tecnologias atuais e ativas são essenciais.

Sistemas de tutoria virtual baseados em IA podem fornecer suporte individualizado para os estudantes, ajudando-os a esclarecer dúvidas, fornecendo feedback personalizado e orientando o aprendizado. E, novamente trazendo o conceito de personalização da aprendizagem, iremos estimular o pensamento crítico, a criatividade dos estudantes e as suas habilidades socioemocionais.

Aqui pode-se inserir o emprego de Chatbots como complemento e/ou suplemento ao aprendizado. Como profissionais da educação devemos entender que a comparação entre o tempo que os estudantes passam em “companhia” das tecnologias ao tempo de sala de aula é desleal. É inevitável que eles recorram às tecnologias para executar suas tarefas do dia a dia e não seria diferente com os trabalhos escolares. A partir desse ponto devemos incentivar o uso consciente e racional da IA usando essa nova era tecnológica à nosso favor.

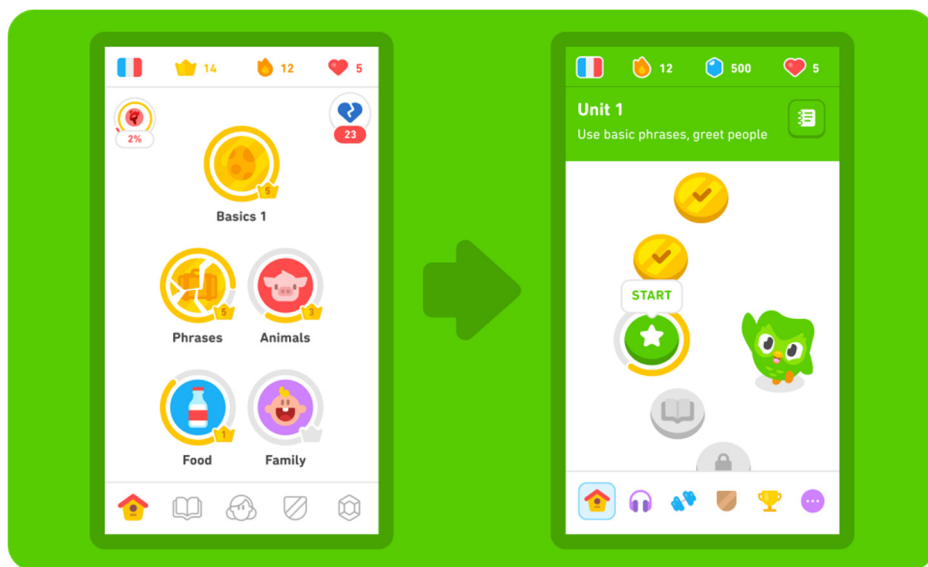
Plataformas de aprendizagem adaptativa: Duolingo é um site e aplicativo móvel de aprendizado de idiomas. Os usuários praticam o vocabulário de línguas estrangeiras através de exercícios repetitivos, bem como gramática da língua em estudo e pronúncia da língua pelo método da repetição. Os exercícios podem incluir tradução escrita, compreensão de leitura e fala e histórias curtas.

O conteúdo do aplicativo é dividido por assunto como: comida, animais, roupas, cores, costumes, etc. Os conteúdos são separados por lições que, de uma forma lúdica e divertida, trabalham habilidades como pronúncia, escrita e compreensão oral. Ao concluir um módulo, outras etapas mais complexas são abertas até que o usuário atinja níveis mais elevados. Esse é um exemplo prático de uma plataforma de aprendizagem adaptativa.

Plataformas de aprendizagem adaptativa usam algoritmos de IA para ajustar o conteúdo do aprendizado com base no desempenho do estudante. Essas plataformas podem ajudar os estudantes a identificar

áreas de fraqueza e trabalhar em áreas específicas para melhorar o seu desempenho.

Outro exemplo de plataforma de aprendizagem adaptativa seria é a “*DreamBox Learning*”, uma plataforma adaptativa de matemática para ensino básico e fundamental (no Brasil, anos iniciais do ensino fundamental), que utiliza a lógica da gamificação para personalizar o ensino a partir de todas as decisões, resoluções, cliques e dúvidas de cada estudante.



INTERFACE DO DUOLINGO: aplicativo móvel de aprendizado de idiomas é um exemplo prático de plataforma adaptativa. Os usuários praticam vocabulário de línguas estrangeiras, bem como gramática e pronúncia usando repetição de termos da própria língua.

Por fim, devemos elaborar novos modelos educacionais que integrem a IA no desenvolvimento de melhores serviços adaptativos, e fomentar recursos e instrumentos educacionais para uma aprendizagem mais personalizada e significativa.

Identificação de necessidades especiais: “*Learning Analytics*”, é um termo que define a utilização de dados de aprendizagem para fazer análises significativas sobre o desempenho acadêmico dos estudantes. É claro que para treinar uma IA pra saber a diferença de uma dificuldade de aprendizagem de uma necessidade especial é mais complexo, entretanto, não é impossível.

Sistemas de IA podem ser usados para identificar estudantes com necessidades especiais, bem como estudantes com dificuldades de aprendizagem e diferenciar um do outro. Deficiências visuais ou auditivas e autismo requerem uma atenção especial de aprendizagem. Com o auxílio da IA pode-se permitir intervenções precoces e personalizadas para atender às necessidades específicas de cada estudante.

Portanto, promover o uso equitativo e inclusivo da IA removendo as barreiras de deficiência, status social ou econômico, origem étnica ou cultural ou localização geográfica, enfatizando a igualdade de gênero e garantindo o uso ético, transparente e verificável dos dados educacionais pode ser a saída para superar as dificuldades de aprendizagem e equiparar a qualidade de ensino dos estudantes com necessidades especiais aos demais estudantes.

Criação de conteúdo educacional: Um dos grandes desafios da IA na educação é a de garantir que a IA capacite os professores em vez de substituí-los, criando programas que reforcem suas capacidades. Preparar a próxima geração de docentes com os valores e habilidades certos para a vida e o trabalho na era da Inteligência Artificial deve ser encarado como algo urgente e inevitável.

Sistemas de IA podem ser usados para criar conteúdo educacional personalizado, gerando textos, imagens e vídeos com base nas necessidades e preferências dos estudantes. E como já observamos a IA tem o potencial de transformar o processo de aprendizagem, tornando-o mais eficaz, personalizado e acessível para todos os estudantes. No entanto, é importante lembrar que a IA não deve jamais ter o intuito de substituir os professores e mentores humanos por máquinas, mas sim complementa ou suplementa o seu trabalho, abastecendo o docente com suporte e recursos adicionais.

CONCLUSÃO DO LIVRO 3

Os exemplos citados aqui neste capítulo como o de Alice e Bob (Facebook), Kasparov vs Deep Blue (IBM), Tay AI (Microsoft) e os plágios acadêmicos utilizando o Chat GTP, podem parecer, à primeira vista, uma visão negativa do que a Inteligência artificial poderia nos oferecer. Entretanto o intuito foi colocar esses casos em evidência de forma proposital para demonstrar que ainda não dominamos essa tecnologia por completo e que se pode errar. E já se errou muito.

A responsabilidade social da educação é formar cidadãos críticos e conscientes, não só cumpridores dos seus deveres, mas respeitadores dos direitos dos outros. Entende-se aqui responsabilidade social como a práticas éticas que contribuem para uma sociedade mais justa e igualitária. Não se trata de filantropia ou assistencialismo barato. O desenvolvimento igualitário e a isonomia de direitos e deveres são um dos pilares fundamentais para a evolução das novas tecnológica das escolas públicas ou privadas.

Nesse aspecto devemos ressaltar a responsabilidade, tanto da escola quanto do corpo docente, de promover a inclusão desse novo letramento com toda a cautela possível. De fato, a IA é um caminho sem volta e é urgente sua implementação em todos os níveis da educação. Entretanto não podemos fazê-lo de forma irresponsável, pois conforme afirma SAVIANI (1994), “estamos vivendo uma nova revolução industrial.”

Nesse ponto não podemos negar que a revolução industrial trouxe muitas mudanças positivas como: avanços tecnológicos, aumento da produção de alimentos, crescimento econômico, aumento da expectativa de vida, entre outros. Só não podemos esquecer que a revolução industrial trouxe também diversos problemas como: poluição, escassez de recursos naturais, condições de trabalho perigosas, desigualdade social, crescimento desordenado dos centros urbanos, exploração do trabalho infantil e conflitos trabalhistas. Você consegue mensurar qual dos aspectos, positivos ou negativos, causam mais impacto nos dias atuais?

Somente conscientes das poderosas ferramentas que estão a nos oferecer, e sabendo que a inclusão dessas ferramentas na educação é inadiável, é que podemos promover um debate saudável e propor soluções racionais para o uso da inteligência artificial e suas tecnologias nas escolas.

A tecnologia tem desempenhado um papel cada vez mais importante na educação, e a inteligência artificial tem sido apontada como uma das principais ferramentas para transformar a forma como aprendemos e ensinamos. No entanto, a adoção da inteligência artificial na educação deve ser feita de forma consciente e cuidadosa, para garantir que ela seja utilizada de maneira ética e eficaz.

Somente quando estamos conscientes das poderosas ferramentas que estão disponíveis é que podemos entender o seu potencial e explorá-las de maneira efetiva. Isso significa que precisamos promover um debate saudável sobre o uso da inteligência artificial na educação, discutindo as vantagens e desafios de sua implementação e como ela pode ser usada de maneira aprimorar o processo de aprendizagem.

Além disso, é fundamental lembrar que a inclusão da inteligência artificial na educação não é uma escolha, mas sim uma necessidade. Vivemos em um mundo em constante transformação, e a tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas. Para preparar os estudantes para o futuro, é preciso integrar essas ferramentas no processo de aprendizagem.

No entanto, essa inclusão deve ser feita de maneira cuidadosa e planejada. É preciso garantir que as ferramentas de inteligência artificial sejam usadas de maneira ética e responsável, respeitando a privacidade e os direitos dos estudantes. Além disso, é preciso garantir que elas sejam usadas de maneira eficaz, para que realmente possam melhorar o processo de aprendizagem e ajudar os estudantes a alcançar seus objetivos educacionais.

Em síntese, a inclusão da inteligência artificial na educação é inadiável. No entanto, é preciso que essa inclusão seja feita de maneira consciente e planejada, para garantir que as ferramentas de inteligência artificial sejam usadas de maneira ética e eficaz. Somente assim poderemos garantir que os estudantes sejam preparados para o futuro e para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais tecnológico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBIANI, Christine. **Responsabilidade Civil e Inteligência artificial: Quem responde pelos danos causados por robôs inteligentes?** IBMEC. Rio de Janeiro – 2017

BRASIL. Lei nº 13.709/2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD**. DOU de 15.8.2018, e republicado parcialmente em 15.8.2018 - Edição extra. Brasília – acessado em 08 de abril de 2023;

CAVOUKIAN, Ann. **Privacy By Design. The 7 Foundational Principles**. Publish in: www.pricacybysesign.com. Ontário, Canadá - 2011.

[DA REDAÇÃO, Gazeta do Povo. **Inteligência artificial da Microsoft é “corrompida” por usuários no Twitter**. Publicada em: 23 de março 2016. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/economia/inteligencia-artificial/inteligencia-artificial-da-microsoft-e-corrompida-por-usuarios-no-twitter-29h3zvzglzwe8xaq5u017fn88w/>. Acessado em: 08 de abril de 2023.

FRANCO, Cristiano Roberto. **Inteligência Artificial**. Editora e Distribuidora Educacional SA. Londrina – 2014;

FREIRE, Paulo. GUIMARÃES, Sérgio. **Educar com a mídia - Novos diálogos sobre educação**. Ed. Paz e Terra. Rio de Janeiro – 2013;

GARRET, Filipe. **Facebook desliga inteligência artificial que criou sua própria linguagem.** Publicado em 01 de agosto de 2017. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/08/facebook-desliga-inteligencia-artificial-que-criou-sua-propria-linguagem.ghtml>. Acessado: 08 de abril de 2023.

LUGER, Geroge F. **Inteligência Artificial.** 6ª Ed. Parson Education. São Paulo – 2013;

PEDROSA, Leyberson. **Hoje é dia: há 25 anos, computador vencia Kasparov no Xadrez.** Publicado em: 07 de fevereiro de 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-01/hoje-e-dia-computador-vence-kasparov>. Acessado em: 08 de abril de 2023.

RUSSELL, Stuart. NORVING, Peter. **Inteligência Artificial.** 3ª Ed. Elsevier Editora LTDA. Rio de Janeiro – 2013;

SAVIANI, Dermeval. **O trabalho como princípio educativo frente às novas tecnologias.** Editora Vozes. Petrópolis – 1994;

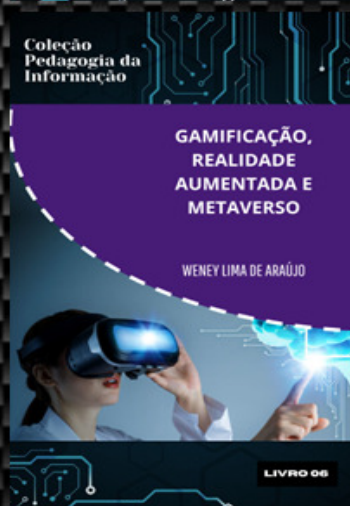
SITE TECMUNDO. **Site mostra fotos de pessoas que parecem reais, mas foram criadas por IA.** Criada em: 18 de janeiro de 2019. Acessada em: 26 de maio de 2023. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/ciencia/138802-site-mostra-fotos-pessoas-parecem-reais-criadas-ia.htm>.

SOBRE O AUTOR



Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Pedagogia e História. Especialista em Desenvolvimento Web e Docência do Ensino Superior. Nascido em 1973, filho de nordestinos, migrou para a Capital Federal ainda criança onde vive e trabalha até hoje. Casado com uma professora, também filha de nordestinos. Atua como professor de Tecnologia da Informação há 15 anos nas áreas de desenvolvimento, manutenção de hardware, redes de computadores e pensamento computacional.

COLEÇÃO PEDAGOGIA DA INFORMAÇÃO



WENEY LIMA DE ARAÚJO